



TPO : Modèles interprétables et explications en apprentissage automatique

Objectifs

1. Comprendre les modèles **intrinsèquement interprétables** : régression linéaire, OLS, régression logistique, arbres de décision.
2. Visualiser et expliquer les **effets des variables** (globaux et locaux).
3. Expérimenter avec des modèles basés sur les exemples (KNN) et comprendre la **prédiction pour une instance individuelle**.

Partie 0 : Installation et import des packages nécessaires

```
!pip install lux-explainer

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import pandas as pd
import re
import graphviz
from sklearn.datasets import load_iris
from graphviz import Source
from IPython.display import SVG, Image
from lux.pyuid3.uid3 import UId3
from lux.pyuid3.tree import Tree
from lux.pyuid3.data import Data
from lux.pyuid3.entropy_evaluator import UncertainEntropyEvaluator
```

Partie 1 : Régression linéaire

On va prédire le **prix des maisons** à partir de caractéristiques (surface, nombre de chambres, etc.).

Étapes

1. **Charger le dataset** : [House sales](#).
2. **Construire deux modèles** :



- LinearRegression de scikit-learn
- OLS de statsmodels (ajouter une constante)

Questions:

1. Afficher les **coefficients du modèle LinearRegression**. (Pour LinearRegression : `model.coef_` Pour OLS : `print(model.summary())`)
2. Vérifier les erreurs standards des coefficients pour le modèle OLS.
3. Comparer les coefficients des deux modèles : quelles différences constatez-vous ?
4. Tracer un **graphique d'effet (effect plot)** pour toutes les variables et commenter quel effet chaque variable a sur le prix.
5. Créer une fonction permettant de **visualiser l'effet pour une maison spécifique**.

Partie 2 : K-nearest neighbors (KNN)

On va prédire le prix d'une maison en utilisant les **maisons similaires** (voisins).

Étapes

1. Construire un modèle `KNeighborsRegressor`.
2. **Normaliser** les variables avant d'entraîner le modèle.

Questions:

1. Prédire le prix pour une maison choisie au hasard.
2. Identifier les **maisons voisines** qui ont servi à calculer cette prédiction.
3. Reconvertir les prix normalisés en **prix réels** si vous avez normalisé les données.
4. Comparer l'explication KNN avec celle de la régression linéaire pour cette maison : quelles différences observez-vous ?

Partie 3 : Régression logistique

On utilise le dataset **cancer du sein** pour prédire si une tumeur est **maligne (0)** ou **bénigne (1)**.

Étapes

Charger le dataset cancer du sein

```
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
data = load_breast_cancer(as_frame=True)
X = data['data']
y = data['target']
```



1. Entraîner un modèle `LogisticRegression`.
2. Utiliser la fonction d'effet créée pour la régression linéaire afin de **tracer l'importance des variables**.

Questions

1. Quelles sont les variables les plus importantes pour la prédiction ?
2. Comment interpréter le signe (positif/négatif) des coefficients pour chaque variable ?

Partie 4 : Arbres de décision

On va comprendre le **comportement global et local** du modèle avec le dataset cancer.

1. Construire un arbre de décision avec **PyUID3** (permet de visualiser facilement l'arbre et les instances classifiées) pour le dataset cancer:

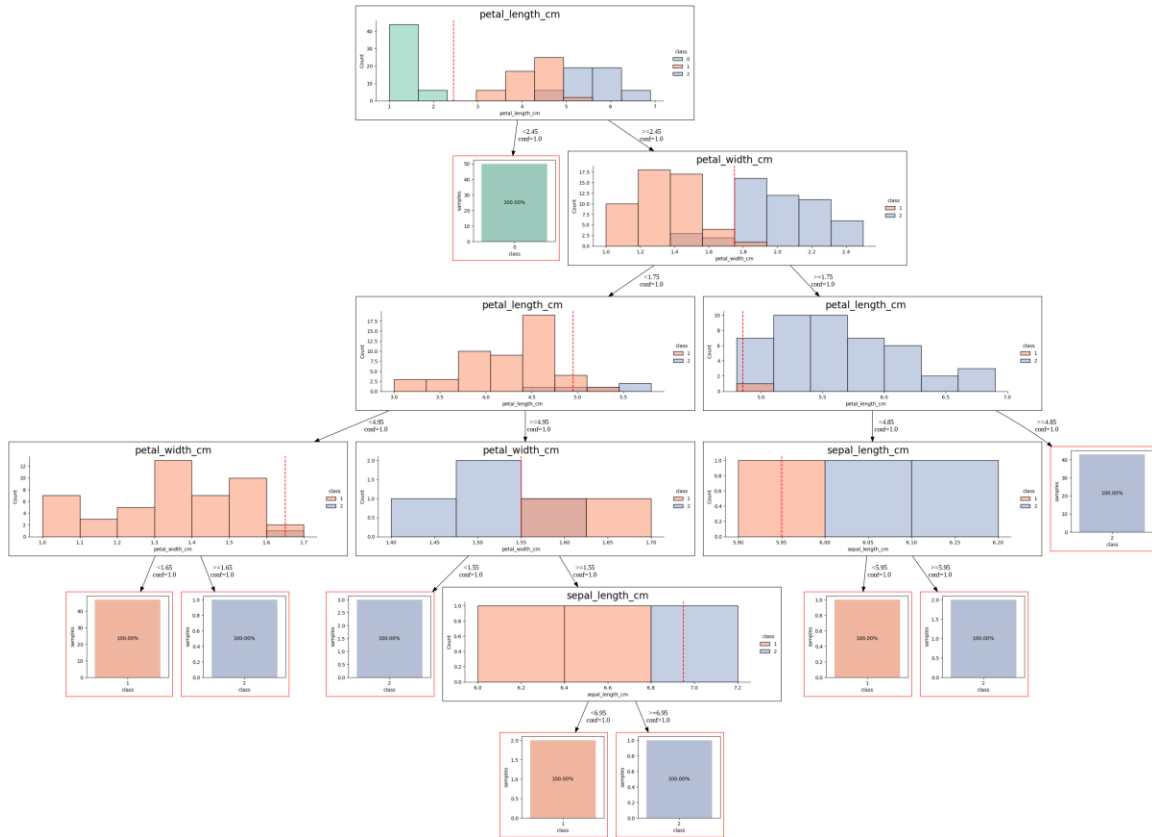
Exemple d'utilisation avec le dataset Iris

```
data = load_iris(as_frame=True)
X = data['data']
X['class'] = data['target']

# Renommer les colonnes pour supprimer espaces et caractères spéciaux
X.columns = [re.sub(r'\s', '_', re.sub('[\\(\\)]', '', f)) for f in X.columns]

# Construire l'arbre
tree = UId3()
datarff = Data.parse_dataframe(X)
tree.fit(datarff, depth=0, entropyEvaluator=UncertainEntropyEvaluator())

# Sauvegarder et visualiser l'arbre
tree.tree.save_dot('tree.dot', fmt='.2f', visual=True, background_data=X)
gvz = graphviz.Source.from_file('tree.dot')
!dot -Tpng tree.dot > tree.png
Image('tree.png')
```



Questions

1. Peut-on comprendre le **comportement global** du modèle à partir de l'arbre ?
2. Peut-on comprendre le **comportement local** pour une observation spécifique ?
3. Pour une instance donnée, pouvez-vous dire **quelles variables modifier pour changer la décision du modèle** ?
4. Utiliser le modèle KNN pour expliquer les données de classification du cancer

Partie 5 : Comparaison et synthèse

Questions générales

1. Quelle est la différence entre **effets globaux** et **effets locaux** ?
2. Comparez les modèles linéaires, KNN et arbres : quels avantages et limites pour l'interprétabilité ?